



Atividade Avaliativa – API de Alunos

Node.js + Express + PostgreSQL



Informações Gerais

- **Curso:** Desenvolvedor Full Stack
 - **UC:** UC 5 - Implementar Banco de Dados para Web
 - **Instrutor:** Joel Santos
-



Estrutura da Tabela

Considere que existe uma tabela **alunos** com a seguinte estrutura:

- **id**
- **nome**
- **curso**
- **nota**

A API já possui um CRUD básico implementado.

Sua tarefa: criar novos endpoints para consultas específicas, utilizando a arquitetura **MVC** (Model, Controller e Routes).



Exercícios

Parte **1** — Consultas Básicas

1) Listar alunos ordenados pelo nome

Crie um endpoint que **liste todos os alunos ordenados pelo nome em ordem alfabética**.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/ordenados
```

2) Ranking de alunos

Crie um endpoint que **liste todos os alunos ordenados pela nota da maior para a menor**.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/ranking
```

3) Listar apenas nome e nota

Crie um endpoint que **retorne apenas o nome e a nota dos alunos**, sem exibir os outros campos.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/notas
```

4) Listar cursos cadastrados

Crie um endpoint que **retorne todos os cursos existentes na tabela**, sem repetir valores.

Exemplo de rota

```
GET /cursos
```

Parte 2 — Filtros

5) Buscar alunos por parte do nome

Crie um endpoint que permita **buscar alunos utilizando parte do nome**.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/busca/:nome
```

Exemplo de uso:

```
/alunos/busca/raf
```

6) Alunos com nota maior que um valor

Crie um endpoint que retorne **todos os alunos com nota maior que um valor informado**.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/notas/maior/:nota
```

7) Alunos com nota entre dois valores

Crie um endpoint que retorne **todos os alunos com nota entre dois valores informados**.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/notas/:min/:max
```

Parte 3 — Estatísticas

8) Média das notas

Crie um endpoint que retorne **a média das notas de todos os alunos cadastrados**.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/media
```

9) Maior e menor nota

Crie um endpoint que retorne:

- a **maior nota**
- a **menor nota**

Exemplo de rota

```
GET /alunos/extremos
```

10) Quantidade de alunos por curso

Crie um endpoint que mostre **quantos alunos existem em cada curso**.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/quantidade-por-curso
```

Parte 4 — Desafios

11) Top 3 alunos

Crie um endpoint que retorne **os três alunos com as maiores notas**.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/top3
```

12) Aluno com menor nota

Crie um endpoint que retorne **o aluno com a menor nota cadastrada**.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/pior
```

13) Status do aluno (Aprovado/Reprovado)

Crie um endpoint que retorne **todos os alunos com um status calculado**, baseado na regra:

- **Aprovado** → nota ≥ 7
- **Reprovado** → nota < 7

Exemplo de rota

```
GET /alunos/status
```

14) Média por curso

Crie um endpoint que retorne **a média das notas para cada curso existente**.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/media-por-curso
```

15) Ranking completo

Crie um endpoint que retorne **todos os alunos ordenados pela nota**, formando um ranking geral.

Exemplo de rota

```
GET /alunos/ranking-completo
```

Atividade Avaliativa

Esta é uma **atividade avaliativa** que faz parte da UC 5 - Implementar Banco de Dados para Web.

Critérios de Avaliação

- ☒ **Funcionalidade:** Todos os endpoints implementados funcionam corretamente
- ☒ **Código:** Estrutura MVC bem organizada e legível
- ☒ **Queries SQL:** Uso correto das operações solicitadas
- ☒ **Completeness:** Todos os 15 exercícios foram resolvidos
- ☒ **Testes:** API testada e sem erros

Data de Entrega

 **Hoje, 5 de março de 2026 até às 22h (22:00)**

Objetivo da Atividade

Praticar:

- ☒ Criação de **novos endpoints em APIs REST**
- ☒ Organização do código em **Model, Controller e Routes**
- ☒ Consultas SQL utilizando:
 - **ORDER BY**
 - **WHERE**
 - **LIKE**
 - **AVG**
 - **MAX**
 - **MIN**
 - **GROUP BY**
- ☒ Integração entre **Node.js, Express e PostgreSQL**